

Le but de ce TP est de se familiariser à tous les appareils courant que l'on peut utiliser en électricité. Pour cela, il faut connaître leur caractéristique et leur limite d'utilisation.

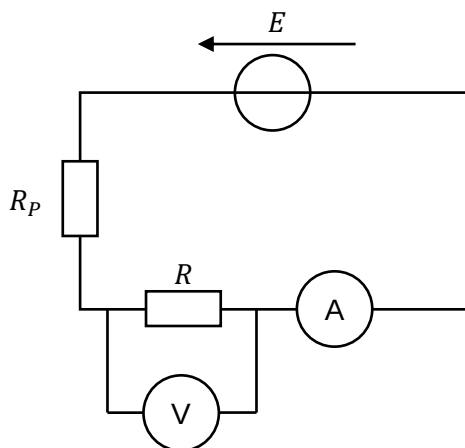
Données :

- Précision de base des multimètres
 - ✖ CA 5275 : $0,2\% + 2d$
 - ✖ MX 22 : $0,1\% + 4d$
- Résistance d'entrée du multimètre CA 5275 : $R = 10\text{ M}\Omega$
- Impédance d'entrée de l'oscilloscope résistance ($R = 1\text{ M}\Omega$) en dérivation avec un condensateur ($C = 40\text{ pF}$)

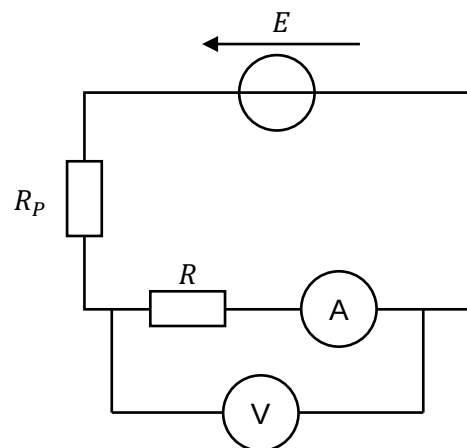
Mesure de la résistance d'entrée de l'ampèremètre et du voltmètre

• Résistance d'entrée d'un ampèremètre

L'ampèremètre est en réalité pas idéal, il possède une résistance d'entrée r . Pour mesurer cette résistance, on utilise les deux montages ci-dessous. On supposera l'intensité du courant i identique dans les deux montages. La résistance R_p est une résistance de protection. On prendra les résistances : $R_p = 220\ \Omega$ et $R = 10\ \Omega$.



Montage courte dérivation



Montage longue dérivation

- 🔧 Régler le G.B.F. de telle façon que la tension délivrée soit continue $E = 5,00\text{ V}$. On choisira une impédance de charge élevée et la fonction DC (autres).
- 🔧 Mesurer précisément la résistance $R = 10\ \Omega$. On prendra la valeur mesurée précédemment pour $R_p = 220\ \Omega$
- 🔧 Pour chacun des montages, utiliser le multimètre CA 5275 comme ampèremètre et le MX 22 comme voltmètre. Relever pour chacun des montages la tension mesurée.

1- Donner les valeurs des résistances $R = 10\ \Omega$ et $R_p = 220\ \Omega$. Pour chaque mesure, donner la précision Δ de votre mesure, l'incertitude-type u . On utilisera les valeurs mesurées des résistances comme valeur théorique.

🏠 2- Quelle est la résistance d'entrée d'un ampèremètre idéal ?

🏠 3- En utilisant la formule des ponts diviseurs de tension en déduire la résistance d'entrée r pour le multimètre CA 5275.

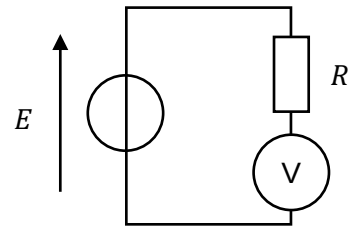
Remarque : Le constructeur ne donne pas les résistances d'entrée des multimètres, il n'est pas possible de comparer les grandeurs.

🏠 4- Estimer pour le multimètre CA 5275, la variation (en %) du courant si on introduit l'ampèremètre dans un circuit. On prendra les valeurs numériques des résistances utilisées

- (R_p , R et r) et E pour cette étude. Faire l'application numérique. Conclure
- 5- Quelle doit être la valeur de la résistance totale R_{tot} à utiliser dans un circuit pour avoir moins de 1% de variation du courant lorsqu'on introduit un ampèremètre. Conclure

● **Résistance d'entrée d'un voltmètre et d'un oscilloscope**

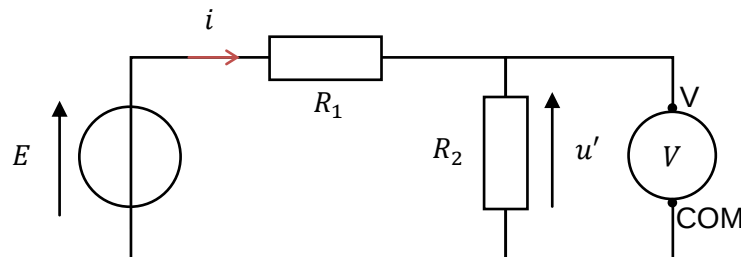
Pour mesurer la résistance d'entrée d'un voltmètre, on utilise le montage suivant : $R \approx 11 M\Omega$.



- ☞ Régler le G.B.F. de telle façon que la tension délivrée soit continue $E = 5,00 V$.
 - ☞ Mesurer précisément la résistance totale des deux résistances $R = 5,6 M\Omega$ associées en série.
 - ☞ Relever la tension du voltmètre à l'aide du multimètre CA 5275 (mode DC).
 - ☞ Réaliser le même montage en remplaçant le multimètre par l'oscilloscope.
- 6- Indiquer la valeur de l'association en série de ces deux résistances avec son incertitude-type.
- 7- Quelle est la résistance d'entrée R_V d'un voltmètre idéal ?
- 8- En utilisant la formule du pont diviseur de tension, estimer la résistance d'entrée R_V du multimètre CA 5275 et celle de l'oscilloscope. Comparer avec les données du constructeur.

Remarque : L'oscilloscope n'est pas un outil adapté pour faire des mesures de tension continue, il est plus performant qu'un multimètre pour des courants variables.

- 9- Considérons la mesure d'une tension aux bornes d'une résistance R_2 , selon le circuit ci-dessous. On suppose que les deux résistances ont la même valeur : $R_1 = R_2$.



Donner l'expression de la tension u aux bornes de R_2 sans voltmètre puis celle de la tension u' avec voltmètre et en tenant compte de la résistance d'entrée du voltmètre.

Quelle doit être la valeur maximale de résistances à utiliser dans un circuit pour éviter d'avoir moins de 1% de variation de tension lorsqu'on introduit un voltmètre (multimètre CA 5275).

- 10- Conclure sur la fourchette de valeurs des résistances à utiliser dans un circuit.

Mesure de la capacité d'entrée de l'oscilloscope

- ☞ Régler le G.B.F. avec un signal crêteaux avec une fréquence $f = 1,0 kHz$, d'amplitude $4,00 V$ avec un offset de $2,00V$
 - ☞ Observer ce signal avec l'oscilloscope en mode CC et AC.
- 11- Quel est l'intérêt du mode AC par rapport au mode CC ?
- ☞ Reprendre du G.B.F. mais avec une fréquence $f = 10 Hz$. Observer ce signal avec l'oscilloscope en mode CC et AC.
- 12- Quelle est la limite du mode AC ?
- 13- Estimer la valeur de la constante de temps τ de votre oscilloscope. En déduire la valeur la capacité de l'oscilloscope ($R = 1 M\Omega$). On considèrera une association en série de la résistance et du condensateur.
- 14- Quelle fréquence minimale pour le signal crêteaux, doit-on utiliser pour éviter ces déformations du signal ?